

嵌入式C语言工程化编码规范

这是什么？

这是一套**面向嵌入式工程师的C语言工程化编码规范**，从架构设计、设计模式、代码质量、内存安全到硬件交互，覆盖嵌入式C开发的方方面面。

不是教科书式的罗列条目，而是11年一线嵌入式开发中反复踩坑、反复验证后沉淀出来的实战规范。每一条规则背后都有真实项目中的血泪教训。

适合谁？

- 写嵌入式C代码的工程师（STM32、RTOS、裸机均适用）
- 想从"能跑就行"进阶到"工程化开发"的同学
- 带团队的技术负责人，需要一套可落地的编码标准
- 正在学习面向对象设计模式如何在C语言中实践的开发者

目录

文件	内容
01_架构设计.md	模块化架构、OOP封装模式、Platform设备模型、自动初始化机制、非阻塞驱动架构
02_设计模式.md	SOLID原则在C语言中的实现、状态机、观察者、策略、工厂等GoF模式、层级状态机（HSM）
03_Clean_Code.md	Clean Code + 华为编码规范融合版：命名、函数设计、错误处理、防御性编程、const/static
04_代码风格.md	行宽、缩进、命名约定、头文件规范、大括号规则、固定宽度类型、位操作安全

文件	内容
05_内存安全.md	堆内存管理、缓冲区溢出防护、线程安全、共享资源保护、防御性编程
06_硬件交互.md	HAL验证规则、寄存器级检查、DMA+环形缓冲区架构、非阻塞设计、D-Cache注意事项
07_安全检查清单.md	12阶段安全审查清单，每次代码修改后强制执行

核心原则

1. **安全第一** — 这是安全关键嵌入式系统软件，对每一次修改都要像生命攸关一样对待
2. **C语言中的SOLID** — 即使在C语言中也要应用SOLID原则；使用函数指针接口、不透明类型和依赖注入
3. **Clean Code** — 函数只做一件事、命名揭示意图、不重复、无副作用、一致的抽象层级
4. **C语言中的OOP** — 即使在C语言中也要使用面向对象设计模式；仅通过统一的外部接口访问设备
5. **零容忍阻塞** — 如果应用层使用QPC/RTC，整个调用链必须是非阻塞的
6. **验证到底层** — 检查硬件交互到寄存器级别；永远不要假设API是非阻塞的
7. **防御性编程** — 断言内部契约、校验外部输入、传播错误、绝不静默吞掉失败

硬性规则速查表

规则	限制
最大函数长度	80行
最大嵌套深度	4层
最大行宽	80列
最大函数参数数	5个（超过则组合成结构体）
线程中大型局部变量	评估栈使用，紧张时用堆
魔法数字	禁止，使用宏
死代码/未使用代码	必须删除

规则	限制
非公共符号	必须声明为 <code>static</code>
未修改的指针	必须使用 <code>const</code>
头文件	必须有头文件保护宏
注释语言	推荐英文，或与项目一致

获取更多

- **B站搜索「兆鸣嵌入式」** 观看完整教程（详细讲解+代码实战）
- 公众号搜索「兆鸣嵌入式」回复「交流」加技术交流群
- 抖音搜索「兆鸣嵌入式」看短视频精华版